

异步电动机矢量控制系统仿真与应用

林贞发, 游林儒, 庄桂玉, 李 敏, 胡庆华

(华南理工大学 自动化科学与工程学院, 广州 510640)

摘 要: 无速度传感器感应电机具有价格低和高可靠性等优点, 为取代有速度编码传感器, 提出了一种基于 TMS320LF2812 DSP 的无位置传感器异步电机矢量控制系统。介绍了矢量控制的基本方程, 并根据这些方程建立模型参考自适应系统(MRAS)来估计转子磁链, 最后通过 Matlab/Simulink 仿真与基于 DSP 的无速度传感器异步电动机矢量控制实验进行对比分析, 验证了该仿真和实际电机控制系统的调试都具有足够辨识精度, 高动态性能和高控制效果。

关键词: 矢量控制; 无位置传感器控制; 模型参考自适应系统; Matlab/Simulink

中图分类号: TM301.2; TM343

文献标志码: A

文章编号: 1001-6848(2010)01-0021-05

Simulation and Application of Vector Control System of Induction Motor

LIN Zhen-fa, YOU Lin-ru, ZHUANG Gui-yu, LI Min, HU Qing-hua

(College of Automation Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China)

Abstract: Speed sensorless induction motor have the advantages of low cost and high reliability. To replace the sensor, position sensorless asynchronous motor vector control system based on TMS320LF2812 DSP had proposed. The paper presented the basic equation of the vector control, due to the equation, builds the model reference adaptive system for estimating the rotor flux link. Finally, comparing the results between Matlab/Simulink simulation and the experimentation of the sensorless asynchronous motor vector control based on DSP, and the results verify the simulation and the practical motor control system experimentation both have satisfactory identification precision, excellent dynamic and static performances, and also have high control effect.

Key Words: Vector control; Position sensor-less control; MRAS, Matlab/Simulink

0 引 言

在异步电动机矢量控制系统中需要转速信息来保证转子磁链的准确定向, 传统的测试方法是在电机轴上安装速度传感器。这不仅降低了抗干扰和可靠性, 还增加系统复杂性和成本, 不适应恶劣环境, 且在许多环境下实际安装测试设备也有困难。迄今为止, 国内外学者已经做了大量这方面的研究, 提出了多种典型的估计算法^[1,2]。本文提出的基于 TI 模型自适应系统对转子磁链位置估算的算法, 能较好地实现矢量控制励磁电流和转矩电流的解耦。并通过 TMS320LF2812 DSP 系统硬件平台加上位 PC 中的 LabView 及 CAN-USB 通信模块进行在线调试方法, 保证了磁链观测的准确性。

1 交流异步电动机的矢量控制

异步电动机矢量控制的基本构想是通过将三相异步电动机的物理模型转换成直流电动机的模式, 使电动机的转速和磁链的控制完全解耦, 再分别控制转矩电流分量和磁链电流分量, 使电机的电磁转矩与转矩电流分量成相互独立可控关系, 从而得到与直流电动机相应的控制特性。异步电机的数学控制方程式如下^[3]:

电压方程:

$$\begin{bmatrix} u_{ds} \\ u_{qs} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + pL_s & -L_s\omega_1 & pL_m & -L_m\omega_1 \\ L_s\omega_1 & R_s + pL_s & L_m\omega_1 & pL_m \\ pL_m & 0 & R_r + pL_r & 0 \\ \omega_s L_m & 0 & \omega_s L_r & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ds} \\ i_{qs} \\ i_{dr} \\ i_{qr} \end{bmatrix} \quad (1)$$

由于转子磁链矢量 Ψ_r 与 d 轴相重合, 即 $\Psi_{dr} = \Psi_r$; 而转子磁链在 q 轴上的分量为零, 即 $\Psi_{qr} = 0$, 则此时的磁链方程如下:

$$\begin{bmatrix} \Psi_{ds} \\ \Psi_{qs} \\ \Psi_{dr} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ds} \\ i_{qs} \\ i_{dr} \\ i_{qr} \end{bmatrix} \quad (2)$$

转矩方程和机械方程:

$$T_e = \frac{3}{2} p_n L_m [i_{qs} i_{dr} - i_{ds} i_{qr}] = \frac{3}{2} p_n \frac{L_m}{L_r} i_{qs} \Psi_{dr} \quad (3)$$

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m \quad (4)$$

由电压方程和磁链方程, 可以推导出转子磁链和转差为:

$$\Psi_{dr} = \frac{L_m}{T_r p + 1} i_{ds} \quad (5)$$

$$\omega_s = \frac{L_m R_r i_{qs}}{L_r \Psi_{dr}} \quad (6)$$

以上公式中: u_{ds} 、 u_{qs} 分别为定子 d 、 q 轴电压; i_{ds} 、 i_{qs} 分别为定子 d 、 q 轴电流; i_{dr} 、 i_{qr} 分别为转子 d 、 q 轴电流; Ψ_{ds} 、 Ψ_{qs} 分别为定子 d 、 q 轴磁链; Ψ_{dr} 、 Ψ_{qr} 分别为转子 d 、 q 轴磁链; R_s 、 R_r 、 L_s 、 L_r 、 L_m 分别为定转子电阻、电感和互感; $T_r = L_r/R_r$ 为转子时间常数; ω_1 为同步转速; ω_s 为转差; p 为微分算子; p_n 为电机极对数。

由上面公式推导可得异步电机矢量变换及解耦数学模型如图 1 所示。其中的 $\omega_r = p_n \omega_m$ 为电动机的电气角频率。

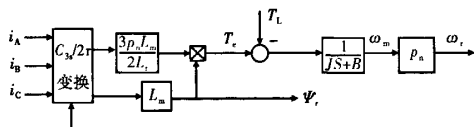


图1 异步电机矢量变换解耦数学模型

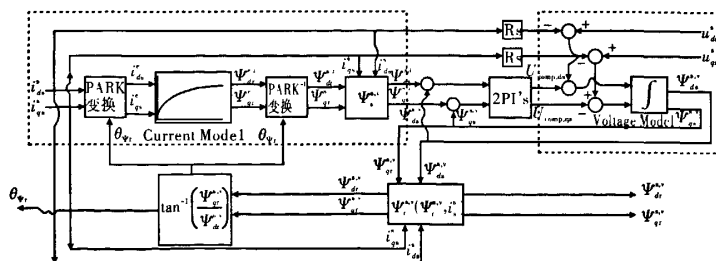


图2 磁链估计结构图

则在静态参考框架中的定子磁链通过式(9)、式(10)可以计算求得。

然后把转子磁链转换成为定子磁链如下:

2 磁链估算模型参考自适应系统 (MRAS) 与转速估计

2.1 磁链估算模型参考自适应系统 (MRAS)

模型参考自适应系统利用了两个不同结构(在不同输入变量下估计相同状态变量)模型的冗余。两个模型都是参考静态参考模型^[2,4], 基于 PI 模型结构如上图 2。可知通过图 2 左上方框图的(电流模型)定子模型求得的转子磁链矢量估计 $\Psi_r^{e,i}$, 上标 s, v 表示了 $\Psi_r^{e,i}$ 为静态的来自电流模型。和从图 2 右上方(电压模型)转子模型得到的转子磁链矢量估计 $\Psi_r^{e,v}$, 上标 s, v 表示 $\Psi_r^{e,v}$ 为静态的来自电压模型。该模型结合了两个静态模型, 当在低速的时候, 由于电压模型的反电动势非常低(即使在零速度下的零反电动势), 此时磁链主要由电流模型决定; 相反在高速的时候, 求得的磁链通常由电压模型占主要因素, 该模型对系统的调速性能有自适应能力, 其辨识性能取决于电流和电压测量的准确性^[5]。其中电流模型主要部分同式(5), 其磁链方程表示如下:

$$\frac{d\Psi_r^{e,i}}{dt} = \frac{L_m}{T_r} i_{ds}^e - \frac{1}{T_r} \Psi_{dr}^{e,i} \quad (7)$$

$$\Psi_{qr}^{e,i} = 0 \quad (8)$$

注意: 式(7)和式(8)为典型转子磁链矢量控制方程。由式(7)可知, 在励磁电流 i_{ds}^e 恒定给定下, 转子磁链幅值经过一阶环节后稳定在一个恒值, 从而转子磁链在上面两式中通过 park 逆变换成静态参考模型如下:

$$\Psi_{dr}^{e,i} = \Psi_{dr}^{e,i} \cos(\theta_{\Psi_r}) - \Psi_{qr}^{e,i} \sin(\theta_{\Psi_r}) = \Psi_{dr}^{e,i} \cos(\theta_{\Psi_r}) \quad (9)$$

$$\Psi_{qr}^{e,i} = \Psi_{dr}^{e,i} \sin(\theta_{\Psi_r}) + \Psi_{qr}^{e,i} \cos(\theta_{\Psi_r}) = \Psi_{dr}^{e,i} \sin(\theta_{\Psi_r}) \quad (10)$$

式中 θ_{Ψ_r} 为转子磁链角(rad)。

$$\Psi_{ds}^{e,i} = L_s i_{qs}^{e,i} + L_m i_{dr}^{e,i} = \left(\frac{L_s L_r - L_m^2}{L_r} \right) i_{ds}^{e,i} + \frac{L_m}{L_r} \Psi_{dr}^{e,i} \quad (11)$$

$$\Psi_{qs}^{e,i} = L_s i_{qs}^{e,i} + L_m i_{qr}^{e,i} = \left(\frac{L_s L_r - L_m^2}{L_r} \right) i_{qs}^{e,i} + \frac{L_m}{L_r} \Psi_{qr}^{e,i} \quad (12)$$

式中 L_s 和 L_m 各为定子和磁链电感(H)。

接着定子磁链在电压模型可以通过跟补偿电压结合的反电动势积分计算可得。

$$\Psi_{ds}^{*,v} = \int (u_{ds}^* - i_{ds}^* R_s - u_{comp,ds}) dt \quad (13)$$

$$\Psi_{qs}^{*,v} = \int (u_{qs}^* - i_{qs}^* R_s - u_{comp,qe}) dt \quad (14)$$

式中 R_s 为定子电阻, u_{ds}^* 和 u_{qs}^* 为静态 $d-q$ 轴的电压, 补偿过的电压可以通过 PI 控制器原则求得如下:

$$u_{comp,ds} = K_p (\Psi_{ds}^{*,v} - \Psi_{ds}^{*,i}) + \frac{K_p}{T_i} \int (\Psi_{ds}^{*,v} - \Psi_{ds}^{*,i}) dt \quad (15)$$

$$u_{comp,qe} = K_p (\Psi_{qs}^{*,v} - \Psi_{qs}^{*,i}) + \frac{K_p}{T_i} \int (\Psi_{qs}^{*,v} - \Psi_{qs}^{*,i}) dt \quad (16)$$

本文使用电流模型的磁链输出值作为转子磁链补偿, 该模型参考自适应系统磁链估计只需检测定子电压、电流, 不需要转子速度信号, 所以非常适合在无速度传感器矢量控制中应用。

一旦得到了在式(13)、式(14)定子磁链, 转子磁链基于电压模型更深运算通过式(11)和式(12)推导可得:

$$\Psi_{ds}^{*,v} = - \left(\frac{L_s L_r - L_m^2}{L_r} \right) i_{ds}^* + \frac{L_m}{L_r} \Psi_{dr}^{*,v} \quad (17)$$

$$\Psi_{qs}^{*,v} = - \left(\frac{L_s L_r - L_m^2}{L_r} \right) i_{qs}^* + \frac{L_m}{L_r} \Psi_{qr}^{*,v} \quad (18)$$

则得基于电压模型转子磁链最终通过下面方程可以求得:

$$\theta_{\Psi_r} = \tan^{-1} \left(\frac{\Psi_{qr}^{*,v}}{\Psi_{dr}^{*,v}} \right) \quad (19)$$

2.2 转速估计

本文因在磁链估计结构图2中应用了模型参考自适应, 用 PI 控制器调节。而速度估计采用矢量开环转速估计, 因基于定子参考模型的感应电机数学方程, 该处转子速度辨识性能受电机转子时间参数的影响, 其数学方程如下:

$$\omega_e = \frac{d\theta_{\lambda_r}}{dt} = \omega_r + \frac{1}{(\lambda_r^*)^2} \frac{L_m}{T_r} (\lambda_{dr}^* i_{qs}^* - \lambda_{qr}^* i_{ds}^*) \quad (20)$$

其中 $\lambda_{dr}^* = \Psi_{dr}^{*,v}$, $\lambda_{qr}^* = \Psi_{qr}^{*,v}$ 因此得到转子速度为:

$$\omega_r = \omega_e - \frac{1}{(\lambda_r^*)^2} \frac{L_m}{T_r} (\lambda_{dr}^* i_{qs}^* - \lambda_{qr}^* i_{ds}^*) \quad (21)$$

该估计器结构结合前面磁链辨识准确的前提下跟其他先进技术相比比较简单, 容易实现且具有良好的动静态性能。

3 系统仿真结构

在 Matlab/Simulink 中对应的系统的仿真结构图如下图3。本系统采用模型参考自适应系统估算转子磁链, 通过一系列坐标变换实现转矩电流和励磁电流的解耦。首先采用通过用电压空间矢量(SVPWM)生成调制脉冲信号跟母线电压计算定子端电压及通过霍尔传感器从三相 IGBT 模块中对定子电流的检测, 在仿真中直接从电机的输出端检测定子电流, 这也需要霍尔传感器检测电流的。然后再经过 CLARK 变换成两相交流电流, 再通过 PARK 变换成旋转直流到通过 PI 调节器作为转矩电流和励磁电流的调节器的反馈端构成闭环, 速度调节器同样也采用 PI 调节器。

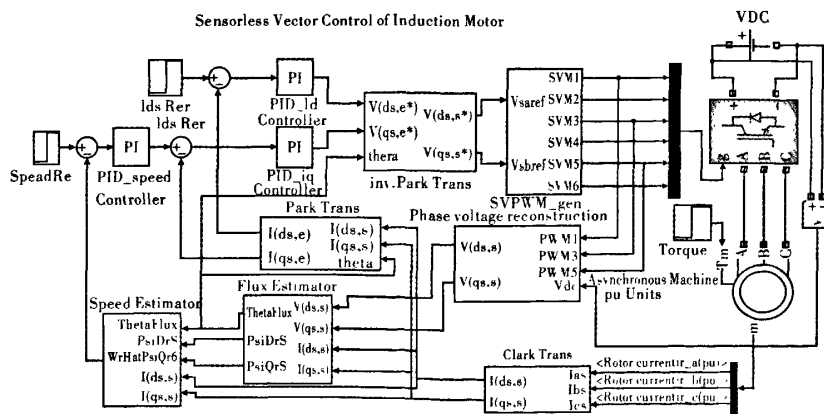


图3 控制系统仿真结构框图

在试验中系统采用 TMS320F2812 DSP 为主处理器的系统硬件平台。处理器主频高达150 MHz, 可以软件编程快速完成以上复杂算法, 算法部分

数据采用 Q20 的定点运算保证了系统的运算精度, 两个事件管理模块可生成需要的 SVPWM 调制波、12 位 A/D 转换器完成高精度数据采集。平台采用

霍尔传感器作为电流采样器件,采样直流母线电压 Vdc 并根据 SVPWM 开关状态完成各相电压值的推算,三相逆变器采用三菱 IGBT 模块实现。

4 系统性能分析

4.1 仿真性能分析

本系统在 Matlab/Simulink 仿真中采用实验中

相同的异步主轴电机的参数:额定功率 3.3 Kw, 额定电流 5.8 A, 额定电压 380 V, 电机极对数为 2, 额定频率 50 Hz, 定子电阻 3.4 Ω , 转子电阻 4.1 Ω , 定子电感 215.5 mH, 转子电感 215.5 mH, 互感 200 mH。下面是基于上图 3 控制系统仿真结构框图进行调试的异步电机矢量可控制系统响应图。

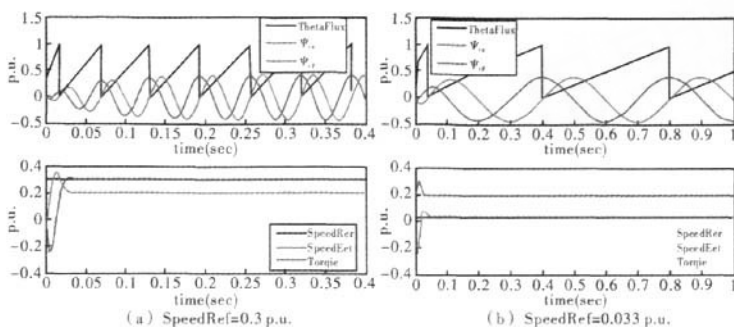


图4 系统仿真响应波形图

图 4(a) 上图为电机转速在 0.3 p.u. (450 r/min) 稳态时, 呈现出 $\alpha-\beta$ 轴的磁链分量相位相差 90° , 且两者幅值相等; 在图 4(b) 中为电机转速在 0.033 p.u. (50 r/min) 稳态时, 其对应显示的低速性能与图 5(a) 有相同性能, 从上图 4(a) - (b) 中在给定转矩标幺值 0.2 p.u. 情况下, 显示了电机实际转速与估算转速的响应曲线, 可见估算转速可以很好的逼近实际转速, 动态误差与稳态误差都较小, 综上分析可见采用模型参考自适应系统磁链估算模型, 在稳态时可以得到较好的辨识效果, 采用该控制方法没有明显的积分初始化误差和积分漂移现象, 且在低速或高速都能获得较好的动

静态性能。

4.2 实验性能分析

上面的系统在 matlab/Simulink 中的仿真给定的为理想状态下进行仿真, 下面进行了为基于某 3.3 kW 电机, 基于 TMS320F2812 DSP 为主处理器的系统硬件平台和 CCS3.1 软件平台, 实际系统结构跟图 3 原理相同。在实际环境下进行系统调试的无速度异步电机矢量控制系统, 通过 CAN-USB 输出数据到 PC 机, 然后再由 labview 观测平台窗口观测系统的响应曲线如图 5。

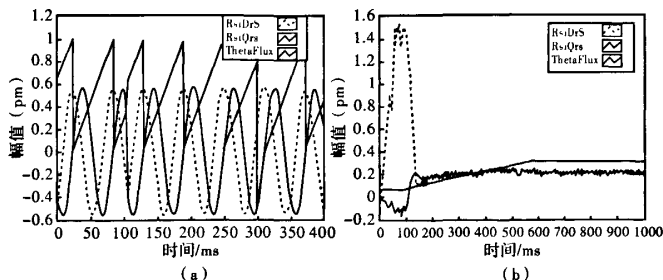


图5 系统实验响应波形图 (SpeedRef = 0.30)

从图 5(a) 中可以得到其无速度矢量控制系统中应用模型参考自适应系统其辨识在 $\alpha-\beta$ 轴的磁链分量相位相差近似 90° , 且幅值相等。在图 5(b) 中为电机转速在 0.3 p.u. (450 r/min) 稳态时, 电机实际转速与估算转速的响应曲线, 可见估算

转速可以很好的逼近实际转速, 动态误差与稳态误差都较小, 综上分析可见采用模型参考自适应磁链估算模型在稳态时可以得到较好的辨识效果。对照图 4 中的仿真图和实验中图 5 系统响应波形可知两者在稳态下其磁链辨识和速度响应基本相

同, 实际环境中还需在控制板上加上各种保护, 如过压过流保护等环节。

本文所采用无速度异步电机矢量控制方法, 通过如上 Matlab/Simulink 仿真和实验结果说明了所建模型的正确性, 及该控制系统通过在 TMS320F2812 DSP 硬件平台上验证都具有较高的辨识精度、优良的动静态性能和较高的控制效果。

5 结 论

本文重点介绍了模型参考自适应系统(MRAS)转子磁链估算模型, 采用了 PI 闭环来控制转速信号、励磁电流和转矩电流, 该无速度异步电机矢量控制方法具有较好的辨识效果。最后给出转子磁场定向无速度传感器矢量控制系统的实现, 通过仿真和实验说明了该控制系统具有满意的辨识精度、优良的动静态性能和较高的控制效果, 表明该控制方法在实际应用中是可行的。

(上接第 17 页)

频率约为 2 Hz 时输出电压值最高可达 12 V, 输出电压的大小与振动频率高低成正比, 波形如图 2 所示。输出电压经桥式整流后可应用于多种低压供电系统。

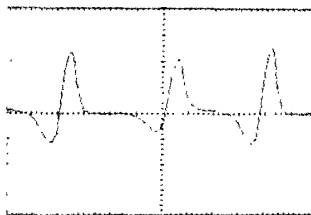


图 2 输出电压波形图

4 结 论

(1) 对振动发电机的频域特性进行了分析, 确

参考文献

- [1] 杨耕, 陈伯时. 交流感应电动机无速度传感器的高动态性能控制方法综述[J]. 电气传动, 2001, (3): 3-8.
- [2] Joachim Holtz. Sensorless Control of Induction Machines-Without Signal Injection[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2006, 53(1): 7-9.
- [3] 陈伯时, 陈敏逊. 交流调速系统(第2版)[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005: 200-209.
- [4] Zhu long-ji, Wang bin. Simulation Research on Vector Control System Using MRAS Speed Identification[J]. Transactions of china electro technical society, 2005, 20(1): 60-65.
- [5] R. Jotten, G Macder. Control methods for good dynamic performance induction motor driver based on current and voltage as measured quantities[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1983, 19(3): 356-363.

作者简介: 林贞发(1984-), 男, 硕士研究生, 研究方向为电机控制。

定出了振动发电机的主要参数。

(2) 圆筒形永磁体内置式微型振动发电机具有结构简单, 使用方便, 无污染等特点, 是理想的环保电源, 具有比较广阔的应用前景。

参考文献

- [1] 郭亮, 卢琴芬, 叶云岳. 新型永磁体外置式直线振动发电机性能研究[J]. 浙江大学学报, 2007, (9): 1605.
- [2] 黄永强. 机械振动理论[M]. 北京: 机械工业出版社, 1996: 18-19.
- [3] 温中泉. 微型振动式发电机的基础理论及关键技术研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2003.
- [4] 唐任远. 现代永磁电机理论与设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 2000: 273-307.

作者简介: 戚化彩(1983-), 女, 山东理工大学硕士研究生, 研究方向为汽车电气与控制技术。